💡 Ya que empezaremos a trabajar con Desarrollo Web, es esencial que entendamos la base de cómo funciona el internet. Sino seríamos como mecánicos que no saben cómo manejar.

Consideraciones

Como desarrolladores, solo debemos entender cómo funciona a un **nivel conceptual**.

> Esto significa que solo debemos saber cuales son las piezas y qué es lo que hacen - no cómo lo hacen.
>
> No nos interesa saber cómo es que el `DNS` o las `IPs` funcionan a nivel interno, eso es trabajo de un *Network Engineer*.
>
> Pero el qué hacen debemos tenerlo muy claro ya que incluso nos lo pueden preguntar en entrevistas.

Si aún sientes que no podrías responder la pregunta "*cómo funciona el internet?*" bien, repasa esto hasta que así sea.

Clientes y Servidores

Absolutamente todo el internet como lo conocemos se basa en un modelo de cliente-servidor.

> Justo como Introducción a Git.
>
> Incluyendo las paginas web, los dispositivos que se conectan a internet, los videojuegos multi-jugador, etc.

🤦 El cliente es quien solicita información.

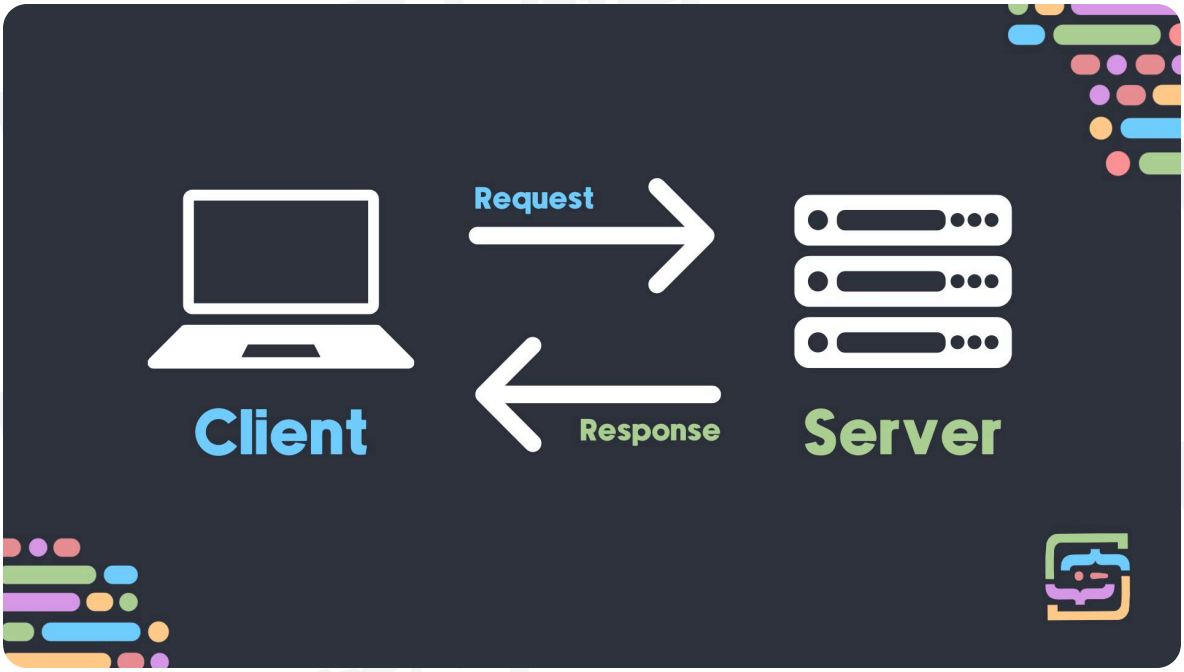
> Por ejemplo, cuando buscamos algo en Google, estamos `solicitando` que Google nos `responda` con resultados relacionados a nuestra búsqueda.
>
> Nuestro navegador web es el cliente.



El servidor es quien provee esa información solicitada.

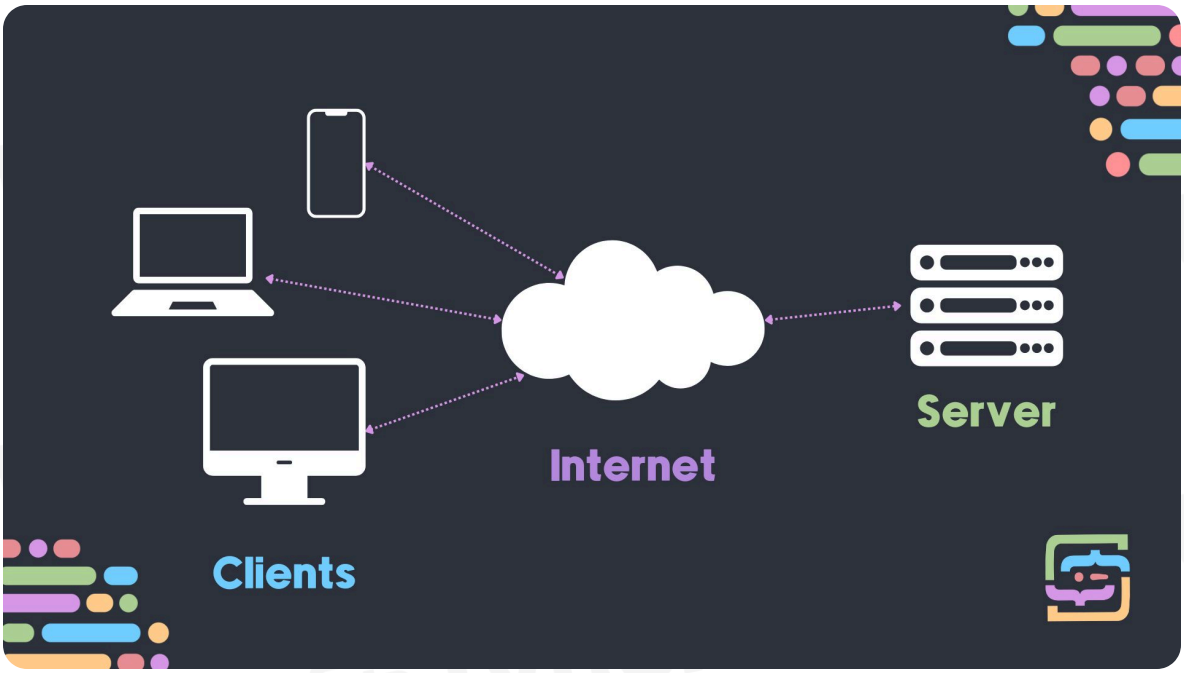
Físicamente, los servidores son Computadoras con hardware especializado cuyo único propósito es `responder solicitudes` de clientes.

En el ejemplo anterior, Google es el servidor.



Estos dos términos de `request` (solicitud) y `response` (respuesta) son sumamente importantes!

Así mismo, un mismo servidor puede (y va a) tener varios clientes.



Ahora, cómo se conectan los clientes con los servidores?
Cómo funciona esa nube llamada Internet?

El Internet

Todo lo que conocemos como internet funciona a base de `redes`.

Una `red` es una conexión entre dos o más computadoras.

> Como vimos en Computadoras, uno de los componentes internos de la tarjeta madre es la tarjeta de red.
>
> La tarjeta de red es la encargada de la comunicación entre la computadora y el resto de computadoras en su `red`.

En las `redes` existe un concepto llamado `dirección ip` que identifica a cada computadora que conforma la red.

> Las `direcciones ip` lucen así:

> Las direcciones ip consisten en 4 octetos de bits. Es decir, 4 bytes. Cada octeto tiene un valor máximo de `256`.

Todas las computadores dentro de una `red` tienen una `dirección ip` **local** única. Esta es la que las identifica **dentro de la red**.

> Las `direcciones ip` **locales** normalmente empiezan con `192.168.` Cuando veamos una ip que inicie con así, **debemos saber** automáticamente que se trata de una local.

Al salir a internet, los routers que nuestros `ISP` (Internet Service Providers como Kolbi o Telecable) instalan en nuestras casas utilizan `direcciones ip` **públicas,** y estas normalmente son compartidas por calle o área geográfica.

> Así es como páginas web pueden averiguar de dónde somos. Revisan a qué proveedor y a qué área está asignada nuestra `ip` **pública**.

Las `direcciones ip` **publicas** son la manera en que un servidor en Asia puede comunicarse con un celular en America (por ejemplo).

Pero entonces, cómo es que me puedo conectar a los servidores de Google escribiendo www.google.com en mi navegador?

DNS

Existen muchos tipos distintos de servidores, y uno de ellos son los servidores `DNS` o Domain Name System.

Todas las direcciones `.com`, `.net`, `.co`, `.org`, (etc) que existen se llaman Domain Names, o nombres de dominio.

google.com

facebook.com

instagram.com

x.com

lyfter.team

Los `DNS` son servidores encargados de traducir los nombres de dominio a `direcciones ip` **públicas**.

> De esta manera nuestros navegadores web pueden conectarse directamente a los servidores para hacer `requests`.

Si los DNS también son servidores, cómo es que nos conectamos a ellos sin saber su dirección ip?

> En realidad, los routers que los ISP instalan en nuestras casas ya tienen `direcciones ip` de servidores `DNS` pre-configuradas.

El proceso de traducción

Esto sucede cada vez que ingresamos cualquier url en nuestro navegador:

1. Nuestra computadora hace un `request` a un servidor `DNS` que se encarga en transformar esa url (`www.google.com`) en la `ip` **pública** del servidor de Google.
2. El servidor `DNS` no da un `response` con la `ip` del servidor de Google.

3. Nuestro navegador web hace un `request` al servidor de Google usando la `ip` retornada por el `DNS`.
4. El servidor de google nos da un `response` (o varias) con todos los contenidos de la página web de Google.

Podemos ver que cada vez que visitamos una sencilla página web, nuestro navegador en realidad tiene que realizar multiples solicitudes a multiples servidores para obtener distintos tipos de información.



De hecho, cada página web hace un promedio de 70 solicitudes para poder cargar!
Ref. https://www.titangrowth.com/blog/reduce-http-requests-like-a-pro-120/#:~:text=Currently%2C the average number of,can do better than that.